

Garfield++ 气体输运参数科研绘图与分析工作台

使用说明书

适用于 garfield_gas_workbench_pro.html

2026-07-10

目录

1. 文档概述	3
1.1 适用场景	4
1.2 推荐浏览器	4
2. 快速上手	4
2.1 最简操作流程	4
2.2 推荐的多气体比较流程	4
3. 支持的文件和解析规则	4
3.1 支持的文件类型	4
3.2 多维网格	5
3.3 压力和温度	5
4. 界面结构	5
5. 文件、排序与项目	5
5.1 添加和管理文件	5
5.2 手动排序	6
5.3 自动排序	6
5.4 统一色板	6
5.5 快速显隐	6
5.6 恢复默认样式	6
5.7 保存和载入完整项目	7
5.8 撤销和重做	7
5.9 文件完整性与解析报告	7
6. 主图设置：数据与比较	7
6.1 横坐标	7
6.2 磁场和夹角切片	8
6.3 左纵轴与右纵轴	8
6.4 比较模式	8
原始值	8
相对参考：差值	8
相对参考：百分比	8
相对参考：比值	8
各曲线除以自身最大值	8
各曲线除以指定横坐标值	8
6.5 参考文件	9
6.6 统一横坐标网格	9
6.7 插值方式	9

线性插值	9
对数横坐标插值	9
不插值, 只用原始同点	9
6.8 曲线连接方式	9
6.9 文件误差	9
6.10 数据点标签和十字光标	9
7. 主图设置: 坐标轴与标题	10
7.1 线性和对数坐标	10
7.2 手动坐标范围	10
7.3 坐标轴反向与边框	10
7.4 刻度格式	10
7.5 网格与刻度	10
7.6 标题和坐标轴名称	11
8. 主图设置: 图例与样式	11
8.1 图例内容	11
8.2 图例位置	11
8.3 每条曲线样式	11
8.4 统一尺寸	12
9. 主图设置: 辅助线与注释	12
10. 交互式主图	12
10.1 鼠标操作	12
10.2 快捷键	12
11. 支持的物理量与换算	13
11.1 漂移速度	13
11.2 扩散	13
11.3 Townsend 和吸附系数	13
11.4 数密度约化量	13
11.5 其他派生量	14
12. 分析: 特征点与统计	14
12.1 统计区间	14
12.2 统计摘要	14
12.3 特征点	14
13. 分析: 派生公式	14
13.1 可用变量	14
13.2 示例	15
13.3 安全限制	15
14. 分析: 拟合	15
14.1 拟合设置	15
14.2 多项式拟合	15
14.3 指数拟合	16
14.4 拟合结果	16
15. 分析: 压力、温度和组分扫描	16
15.1 扫描横坐标	16
15.2 固定场变量	16
15.3 使用建议	16
16. 分析: 二维热图、等高线和三维投影	17
16.1 适用条件	17

16.2 平面选择	17
16.3 展示方式	17
17. 分析：多面板与批量导出	17
17.1 多面板布局	17
17.2 批量导出	17
18. 原始数据与参数来源	17
19. 图片和数据导出	18
19.1 导出格式	18
19.2 尺寸预设	18
19.3 尺寸单位和 DPI	18
19.4 背景	18
19.5 导出内容	18
19.6 CSV 内容	19
19.7 HTML 分析报告	19
20. 绘图模板与项目文件的区别	19
20.1 绘图模板	19
20.2 完整项目	19
21. 推荐科研工作流	19
21.1 生成论文级多气体比较图	19
21.2 研究有效 Townsend 零点	20
21.3 比较不同压力的数据	20
21.4 研究某气体比例的最优区间	20
22. 常见问题与排查	20
22.1 文件无法读取	20
22.2 参数列表中没有某个参数	21
22.3 图中没有数据	21
22.4 比值或百分比出现异常	21
22.5 误差棒没有出现	21
22.6 图例成分与预期不一致	21
22.7 模板无法保存	21
22.8 导出 PDF 的文字或布局不理想	21
23. 使用限制和科研注意事项	22
24. 参数速查表	22
25. 建议的数据归档结构	22
26. 文档适用版本	23

1. 文档概述

本说明书对应最新版单文件网页程序：

`garfield_gas_workbench_pro.html`

该程序用于在浏览器中离线读取 Garfield、Garfield++ 或 Magboltz 生成的 ASCII .gas 文件，并完成多文件比较、物理量换算、误差展示、插值、归一化、扫描、拟合、二维图、多面板绘图和科研图片导出。

程序不需要安装 Garfield++、ROOT、Python 或服务器。气体文件由浏览器在本地读取，不会自动上传到网络。

1.1 适用场景

- 比较不同气体成分下的漂移速度、扩散、Townsend 系数和吸附系数。
- 比较不同温度、压力、磁场或电场网格下的气体输运参数。
- 研究有效 Townsend 系数 $\alpha_{\text{eff}} = \alpha - \eta$ 的变化和零点。
- 按某种气体比例、压力或温度进行参数扫描。
- 生成适合论文、组会、PPT 和数据分析报告的图片与数据文件。
- 保存完整分析项目，后续继续调整图形和分析设置。

1.2 推荐浏览器

推荐使用最新版 Chrome、Microsoft Edge 或 Firefox。建议在桌面浏览器中使用，屏幕宽度不低于 1280 px。

由于程序是单 HTML 文件，可以直接双击打开。若浏览器的安全策略限制本地存储，绘图模板可能无法永久保存，此时仍可使用“保存完整项目”功能。

2. 快速上手

2.1 最简操作流程

1. 双击打开 `garfield_gas_workbench_pro.html`。
2. 将一个或多个 `.gas` 文件拖入页面顶部区域，或点击“添加文件”。
3. 在“主图设置 - 数据与比较”中选择横坐标和左纵轴参数。
4. 在“已载入文件”列表中勾选需要显示的曲线，并调整顺序、颜色、线型和点型。
5. 在“交互式主图”中使用滚轮、拖拽或框选调整显示范围。
6. 在“图片、论文尺寸与导出”中选择尺寸预设并导出 PNG、SVG 或 PDF。

2.2 推荐的多气体比较流程

假设有多个文件，对应 SF6 比例从低到高：

1. 一次性载入全部文件。
2. 在“自动排序依据”中选择“指定气体比例”。
3. 在“气体组分”中选择 SF6，并选择升序。
4. 点击“排序”。
5. 在图例设置中勾选“气体成分”，取消“文件名”。
6. 选择色盲友好色板，并应用统一线宽和点大小。
7. 选择横坐标 E/N，纵坐标选择 $\alpha_{\text{eff}} = \alpha - \eta$ 。
8. 根据需要设置 X、Y 对数坐标。
9. 使用论文单栏或双栏预设导出 SVG 或 PNG。

3. 支持的文件和解析规则

3.1 支持的文件类型

程序主要支持 Garfield / Garfield++ / Magboltz 的 ASCII `.gas` 文件。文件中应包含：

- Version
- GASOK bits
- Identifier
- Dimension
- E fields
- E-B angles
- B fields

- Mixture
- The gas tables follow:
- 页脚中的 PGAS 和 TGAS

若找不到气体表标记、页脚或网格信息，程序会提示解析失败。

3.2 多维网格

程序可读取气体表中的：

- 电场网格；
- 磁场网格；
- 电场与磁场夹角网格；
- 激发通道；
- 电离通道。

主图一次显示一个磁场和夹角切片。对于不同文件，如果网格不完全相同，程序会为每个文件选取最接近当前目标磁场和夹角的切片。

3.3 压力和温度

程序从文件页脚读取：

- 压力 PGAS，内部按 Torr 处理；
- 温度 TGAS，单位为 K。

气体数密度按理想气体关系计算：

$$N = \frac{p}{k_B T}.$$

其中压力在计算时转换为 Pa。

4. 界面结构

程序界面分为五个主要区域：

1. **文件、排序与项目**：管理文件、排序、显隐、样式和项目文件。
2. **主图设置**：配置数据、坐标轴、标题、图例、误差和注释。
3. **交互式主图**：显示曲线，提供缩放、平移和数据读取。
4. **图片、论文尺寸与导出**：设置导出尺寸、DPI、背景和格式。
5. **分析与批量处理**：统计、派生公式、拟合、扫描、热图、多面板和原始数据查看。

5. 文件、排序与项目

5.1 添加和管理文件

点击“添加文件”可一次选择多个 .gas 文件。后续再次添加时，新文件会追加到当前列表，不会覆盖已经载入的文件。

每个文件条目支持：

- 显示或隐藏曲线；
- 设为当前文件；
- 上移或下移；
- 删除；
- 自定义图例名称；

- 修改颜色；
- 修改线型、点型、线宽、点大小和透明度；
- 设置数据点是否填充。

当前文件用于决定参数列表、磁场与夹角控件、原始数据页面以及部分分析功能所依据的文件。

5.2 手动排序

点击每个文件的“上移”或“下移”按钮可改变顺序。文件顺序会影响：

- 曲线绘制顺序；
- 图例顺序；
- 批量分析的文件排列。

5.3 自动排序

“自动排序依据”支持：

- 加载顺序；
- 文件名；
- 压强；
- 温度；
- 指定气体比例。

选择“指定气体比例”后，需要在“气体组分”中选择目标气体，例如 SF₆、CO₂ 或 i-C₄H₁₀。可按升序或降序排列。

气体成分信息优先依据 .gas 文件中的 Mixture 数组，并结合 Identifier 用于显示和校验。

5.4 统一色板

内置色板包括：

- 高对比彩色；
- 色盲友好；
- 黑白打印；
- 顺序渐变。

“应用色板”会按当前文件顺序重新分配颜色。若已经手工设置颜色，应用色板会覆盖手工颜色。

5.5 快速显隐

可使用：

- 全选显示；
- 全部隐藏；
- 仅当前文件；
- 反选。

这些功能适合在文件很多时快速筛选曲线。

5.6 恢复默认样式

“恢复默认样式”会恢复颜色、实线、默认点型、默认线宽、默认点大小和透明度，但不会删除文件或改变物理参数选择。

5.7 保存和载入完整项目

“保存完整项目”会导出项目文件，其中包含：

- 原始 .gas 文件文本；
- 文件排序和显隐；
- 每条曲线样式；
- 主图设置；
- 自定义派生公式；
- 注释；
- 其他分析状态。

项目文件可能较大，因为它包含原始气体文件内容。载入项目后无需再次选择原始 .gas 文件。

5.8 撤销和重做

工具栏提供“撤销”和“重做”。主要用于恢复文件排序、样式、注释和部分设置的修改。

键盘快捷键：

- Ctrl+Z 或 Command+Z：撤销；
- Ctrl+Shift+Z 或 Command+Shift+Z：重做。

5.9 文件完整性与解析报告

展开“文件完整性与解析报告”可检查：

- 文件格式版本；
- 网格维度；
- 气体表记录数；
- 预期数值数量和实际读取数量；
- 多余数值；
- GASOK 参数位；
- Identifier 与 Mixture 的基本一致性；
- 网格单调性和异常值提示。

解析报告是诊断文件问题的重要入口。若某个参数没有出现在纵轴参数列表中，应首先检查 GASOK 位和解析报告。

6. 主图设置：数据与比较

6.1 横坐标

支持三种横坐标：

- 实际电场 E [V/cm]；
- 约化电场 E/p [V/(cm · Torr)]；
- 约化电场 E/N [Td]。

其中：

$$E = (E/p) p,$$

$$E/N = \frac{E}{N}.$$

程序将 E/N 换算为 Townsend，即 $1 \text{ Td} = 10^{-21} \text{ V} \cdot \text{m}^2$ 。

6.2 磁场和夹角切片

- “E-B 夹角切片” 选择当前目标夹角；
- “磁场 B 切片” 选择当前目标磁场。

对于只有一个磁场或夹角的文件，选择项只有一个。多个文件的网格不一致时，程序采用最近邻切片，不会在磁场或夹角方向自动插值。

6.3 左纵轴与右纵轴

左纵轴是主参数。右纵轴可选择第二个参数，从而绘制双纵坐标图。

建议：

- 仅在两个量具有明确比较意义时使用双轴；
- 为左右轴设置清晰的轴名称；
- 避免通过任意缩放制造视觉相关性。

6.4 比较模式

支持以下模式：

原始值

显示各文件本身的数据。

相对参考：差值

$$\Delta y_i(x) = y_i(x) - y_{\text{ref}}(x).$$

相对参考：百分比

$$\Delta y_i^{\%}(x) = \frac{y_i(x) - y_{\text{ref}}(x)}{y_{\text{ref}}(x)} \times 100\%.$$

参考值为零时，该点可能无法计算。

相对参考：比值

$$R_i(x) = \frac{y_i(x)}{y_{\text{ref}}(x)}.$$

各曲线除以自身最大值

$$\tilde{y}_i(x) = \frac{y_i(x)}{\max_x y_i(x)}.$$

各曲线除以指定横坐标值

$$\tilde{y}_i(x) = \frac{y_i(x)}{y_i(x_0)}.$$

需要在“归一化横坐标值”中输入 x_0 。若 x_0 不是原始网格点，程序会根据当前插值方式获得参考值。

6.5 参考文件

差值、百分比和比值模式需要选择参考文件。参考文件应覆盖待比较的横坐标范围，否则部分点将无法计算。

6.6 统一横坐标网格

支持：

- **各文件原始网格**：每条曲线保留自身网格；
- **参考文件网格**：所有曲线投影到参考文件的横坐标；
- **所有文件并集网格**：使用所有文件横坐标点的并集；
- **仅公共原始点**：只保留各文件共同拥有的原始点；
- **自定义等距网格**：输入起点、终点和步长。

进行比值、差值和统一比较时，推荐使用参考文件网格或自定义网格。

6.7 插值方式

线性插值

在相邻点之间按直线插值。

对数横坐标插值

在 $\log_{10}(x)$ 空间内进行横坐标插值，适用于跨度较大的正值横坐标。横坐标必须大于零。

不插值，只用原始同点

只使用能找到相同横坐标的原始数据点，适合严格避免插值的定量比较。

图中工具提示会标记插值点。建议在论文图和数据处理中明确说明是否使用插值。

6.8 曲线连接方式

支持：

- 直线连接；
- 仅原始点；
- 阶梯线；
- 平滑曲线（仅视觉）。

“平滑曲线”只用于视觉展示，不应被解释为新的 Garfield++ 计算结果。统计、导出和定量判断应优先使用原始点或明确生成的插值点。

6.9 文件误差

若 .gas 文件格式中包含误差信息，可显示：

- 误差棒；
- 误差带；
- 误差棒和误差带。

误差只在“原始值”比较模式下显示。部分参数或部分气体表格式不包含误差，此时不会绘制误差。

6.10 数据点标签和十字光标

- “显示数据点标签”会在图中间隔显示数值，点数很多时不会为每个点都添加标签。
- “十字光标与同步读数”开启后，鼠标在绘图区移动可读取多条曲线在附近位置的值。

7. 主图设置：坐标轴与标题

7.1 线性和对数坐标

横轴、左轴和右轴均可独立选择线性或对数尺度。

对数坐标只能显示正值。零值和负值会被过滤。因此：

- α_{eff} 可能跨过零，不适合直接使用对数 Y 轴；
- 百分比变化和差值可能为负，不适合对数 Y 轴；
- 使用对数横轴时，E、E/p 或 E/N 必须为正。

7.2 手动坐标范围

开启“手动坐标范围”后，可输入：

- X 最小、X 最大；
- 左 Y 最小、左 Y 最大；
- 右 Y 最小、右 Y 最大。

建议先通过滚轮和拖拽找到合适范围，再点击“把当前缩放范围写入输入框”。这样便于多张图使用完全相同的坐标范围。

“自动范围”会关闭手动范围并恢复基于数据的范围。

7.3 坐标轴反向与边框

可设置：

- X 轴反向；
- 左轴反向；
- 右轴反向；
- 显示上边轴；
- 显示右边框。

一般气体运输曲线不需要反向坐标，除非用于特殊展示。

7.4 刻度格式

支持：

- 自动；
- 科学计数法；
- 固定小数；
- 10^n 格式。

固定小数模式下可设置小数位数。

7.5 网格与刻度

可独立开启主网格和次网格，并设置主刻度和次刻度数量。论文图通常建议：

- 保留较浅的主网格；
- 减少次网格；
- 保证刻度数不过密。

7.6 标题和坐标轴名称

可以自定义：

- 主标题；
- 副标题；
- 横轴名称；
- 左轴名称；
- 右轴名称；
- 标题字号；
- 坐标轴标题字号；
- 刻度字号。

输入框留空时，程序自动使用当前参数名称和单位。

8. 主图设置：图例与样式

8.1 图例内容

可组合显示：

- 文件名；
- 气体成分；
- 温度；
- 压强。

每条曲线还可以设置自定义图例名。自定义名称可用于简化长文件名，例如：

SF6 = 0%

SF6 = 1%

SF6 = 3%

SF6 = 5%

8.2 图例位置

支持：

- 下方；
- 上方；
- 左侧；
- 右侧；
- 图内右上角。

还可设置：

- 图例列数；
- 图例字号；
- 图例标题；
- 背景透明度；
- 边框；
- 反转图例顺序。

图内图例可能遮挡数据，应结合缩放或位置选择使用。

8.3 每条曲线样式

每个文件可独立设置：

- 颜色；
- 线型：实线、虚线、点线、点划线；

- 点型：圆、方块、菱形、三角、叉号、加号、无点；
- 线宽；
- 点大小；
- 透明度；
- 点填充。

对于黑白打印，建议同时使用不同线型和点型，而不是只依靠灰度。

8.4 统一尺寸

可输入统一线宽、统一点大小和统一透明度，点击“应用统一尺寸”后批量应用到所有文件。

9. 主图设置：辅助线与注释

支持添加：

- 垂直线；
- 水平线；
- X 阴影区间；
- Y 阴影区间；
- 文本；
- 箭头。

根据注释类型填写数值：

- 垂直线：使用 X1；
- 水平线：使用 Y1；
- X 阴影：使用 X1、X2；
- Y 阴影：使用 Y1、Y2；
- 文本：使用位置和文字；
- 箭头：使用起点与终点坐标。

可设置注释颜色。添加后，注释会进入列表，可单独删除。注释会随项目保存，并包含在图像导出中。

10. 交互式主图

10.1 鼠标操作

- 鼠标滚轮：以指针位置为中心缩放；
- 拖拽平移模式：按住左键移动视图；
- 框选放大模式：拖出矩形区域进行放大；
- 双击图：恢复完整视图；
- 点击“复位”：恢复自动范围。

10.2 快捷键

- R：当光标不在输入框或文本框中时，复位视图；
- Ctrl+S 或 Command+S：导出 PNG；
- Ctrl+Z / Command+Z：撤销；
- Ctrl+Shift+Z / Command+Shift+Z：重做。

浏览器可能拦截或覆盖部分系统快捷键。如果 Ctrl+S 打开了浏览器保存页面窗口，请直接点击网页中的“导出 PNG”。

11. 支持的物理量与换算

11.1 漂移速度

- $vE \text{ [cm/ns]} = \text{raw.ve} \times 10^{-3}$
- $vE \text{ [cm/}\mu\text{s]} = \text{raw.ve}$
- $vB_{\perp} \text{ [cm/ns]} = \text{raw.vb} \times 10^{-3}$
- $vE \times B \text{ [cm/ns]} = \text{raw.vexb} \times 10^{-3}$

11.2 扩散

设压力 p 以 Torr 表示：

$$D_L = \frac{D_{L,\text{raw}}}{\sqrt{p}}, \quad D_T = \frac{D_{T,\text{raw}}}{\sqrt{p}}.$$

程序提供：

- $DL \text{ [}\sqrt{\text{cm}}\text{]}、DT \text{ [}\sqrt{\text{cm}}\text{]};$
- $DL \text{ [}\mu\text{m}/\sqrt{\text{cm}}\text{]}、DT \text{ [}\mu\text{m}/\sqrt{\text{cm}}\text{]}。$

11.3 Townsend 和吸附系数

文件中对应值按指数形式恢复：

$$\frac{\alpha}{p} = \exp(\text{raw.alpha}),$$
$$\frac{\eta}{p} = \exp(\text{raw.eta}).$$

因此：

$$\alpha = p \exp(\text{raw.alpha}),$$

$$\eta = p \exp(\text{raw.eta}).$$

有效 Townsend 系数由网页计算：

$$\alpha_{\text{eff}} = \alpha - \eta.$$

相应的约化量为：

$$\frac{\alpha_{\text{eff}}}{p} = \frac{\alpha}{p} - \frac{\eta}{p}.$$

11.4 数密度约化量

程序提供：

$$\frac{\alpha}{N}, \quad \frac{\eta}{N}, \quad \frac{\alpha - \eta}{N}.$$

计算时将数密度从 m^{-3} 转为 cm^{-3} 。

11.5 其他派生量

- 电子迁移率：

$$\mu_e = \frac{v_E}{E}.$$

- DL/vE;
- DT/vE;
- 离子迁移率;
- Lorentz 角;
- 离子解离系数;
- 六个扩散张量分量;
- 总激发速率和总电离速率;
- 单个激发和电离通道速率。

“Lorentz 角”和部分速率保留文件原始单位。进行定量使用前，应在“原始数据与来源”中确认来源和单位。

12. 分析：特征点与统计

12.1 统计区间

可输入统计区间的 X 最小值和最大值。留空时使用完整曲线范围。

12.2 统计摘要

程序为每条可见曲线计算：

- 点数;
- 最小值及对应 X;
- 最大值及对应 X;
- 平均值;
- 中位数;
- 梯形积分;
- 零点或符号变化位置。

梯形积分为离散数据的数值积分：

$$\int y dx \approx \sum_i \frac{y_i + y_{i+1}}{2} (x_{i+1} - x_i).$$

12.3 特征点

自动列出：

- 最小值;
- 最大值;
- 零点或符号变化;
- 对漂移速度曲线给出近似平台起点。

零点通过相邻异号点之间的线性插值估计。平台判断是近似规则，适合快速筛选，不应替代专门的物理判据。

13. 分析：派生公式

13.1 可用变量

自定义表达式可使用：

E
EoverP
EoverN
alpha
eta
alphaEff
alphaReduced
etaReduced
veCmNs
veCmUs
DL
DT
pressure
temperature
N
Math

其中 Math 可调用 JavaScript 数学函数，例如：

```
Math.log10(alphaEff)
Math.sqrt(DT * DT + DL * DL)
```

13.2 示例

新增一个以数密度归一化的量：

参数名称： α_{eff}/N
表达式： $\alpha_{\text{eff}}/(N/1e6)$

新增漂移时间尺度示例：

参数名称： $1/vE$
表达式： $1/v_{\text{CmNs}}$

13.3 安全限制

表达式在本地执行。程序会阻止分号、代码块、箭头函数以及 window、document、fetch、eval、Function、localStorage 等对象。仍建议只使用自己编写和理解的数学表达式。

14. 分析：拟合

14.1 拟合设置

可选择：

- 文件；
- 参数；
- 拟合模型；
- 多项式阶数；
- X 最小和 X 最大。

14.2 多项式拟合

模型为：

$$y = \sum_{k=0}^n c_k x^k.$$

程序通过正规方程求解系数。阶数过高或 X 范围过大时可能出现数值不稳定，不建议盲目使用高阶多项式。

14.3 指数拟合

模型为：

$$y = A \exp(Bx).$$

仅使用 $y > 0$ 的点，通过对 $\ln y$ 进行线性拟合获得参数。

14.4 拟合结果

程序显示：

- 拟合表达式；
- 决定系数 R^2 ；
- 使用点数。

拟合曲线以独立虚线叠加到主图。拟合结果是网页计算结果，不是原始 Garfield++ 数据。

15. 分析：压力、温度和组分扫描

该功能把“文件属性”作为横坐标，而不是把每个文件画成一条曲线。

15.1 扫描横坐标

可选择：

- 压强；
- 温度；
- 指定气体比例。

15.2 固定场变量

可选择固定：

- E；
- E/p ；
- E/N_0 。

输入固定值后，程序在每个文件中插值得到对应参数，再绘制其随压力、温度或组分比例的变化。

15.3 使用建议

进行扫描前应确认：

- 所有文件的气体参数定义一致；
- 固定场值位于各文件有效范围内；
- 插值方法合理；
- 文件顺序和组分识别正确。

16. 分析：二维热图、等高线和三维投影

16.1 适用条件

当前文件应包含多个磁场点或多个 E-B 夹角点，否则二维图会退化为单行或单列数据。

16.2 平面选择

- E 与 B；
- E 与 E-B 夹角。

需要通过“固定剩余维度索引”指定未绘制的第三个维度。

16.3 展示方式

- 二维热图；
- 等高线图；
- 三维曲面投影。

三维图是基于 SVG 的等距投影，适合快速观察趋势，不是可旋转的 WebGL 三维模型。

17. 分析：多面板与批量导出

17.1 多面板布局

支持：

- 1×2 ；
- 2×2 ；
- 2×3 ；
- 3×3 。

选择多个参数后，程序为每个参数生成一个子图，并使用相同的文件颜色。

17.2 批量导出

“导出所选参数 SVG ZIP”会将选中的参数分别生成 SVG，并打包为 ZIP。适合批量生成：

- 漂移速度；
- 纵向扩散；
- 横向扩散；
- Townsend 系数；
- 吸附系数；
- 有效 Townsend 系数。

18. 原始数据与参数来源

“原始数据与来源”标签页用于核对数据解析和单位换算。

可查看：

- 当前文件；
- 具体网格记录；
- 原始记录；
- 换算后的物理量；
- 参数来源和换算公式；
- 原始文件头。

当发现数值异常时，建议按以下顺序检查：

1. 文件压力和温度；
2. 当前磁场和夹角切片；
3. 原始记录；
4. GASOK 位；
5. 参数换算公式；
6. 是否启用了比较、归一化或插值。

19. 图片和数据导出

19.1 导出格式

支持：

- PNG；
- SVG；
- PDF；
- 打印或浏览器另存 PDF；
- 当前数据 CSV；
- HTML 分析报告；
- 多参数 SVG ZIP。

19.2 尺寸预设

内置：

- 自定义；
- 论文单栏 8.5×6.2 cm；
- 论文双栏 17.8×11 cm；
- PPT 16:9；
- PPT 4:3；
- 正方形。

19.3 尺寸单位和 DPI

尺寸单位支持：

- 像素；
- 厘米；
- 英寸。

厘米和英寸通过 DPI 换算为像素：

$$N_{\text{px}} = L_{\text{in}} \times \text{DPI}.$$

论文位图一般可选择 300-600 DPI。SVG 是矢量格式，不依赖固定 DPI，优先推荐用于论文和后续编辑。

19.4 背景

支持白色或透明背景。透明背景适合 PPT 叠加，但投稿前应检查期刊系统是否正确处理透明 PNG 或 SVG。

19.5 导出内容

可选择：

- 图、图例和说明；
- 仅图。

“仅图”适合后续在排版软件中自行添加图例和注释。

19.6 CSV 内容

当前数据 CSV 包括：

- 文件名；
- Identifier；
- 压力；
- 温度；
- 横坐标类型和值；
- 参数名称和值；
- 误差；
- 是否为插值点。

CSV 反映当前主图数据处理状态，包括比较模式、统一网格和插值设置。

19.7 HTML 分析报告

报告包含：

- 文件信息；
- 当前主图；
- 特征点；
- 统计摘要；
- 方法说明。

可在浏览器中打开报告并打印为 PDF。

20. 绘图模板与项目文件的区别

20.1 绘图模板

模板主要保存绘图设置，例如：

- 坐标轴；
- 标题；
- 图例；
- 文字大小；
- 比较和插值设置。

模板保存在浏览器 localStorage 中，仅对当前浏览器配置有效。清理浏览器数据或使用隐私模式可能导致模板丢失。

20.2 完整项目

完整项目保存原始气体文件和所有状态，可复制到其他计算机继续使用。对于长期研究，建议优先保存完整项目。

21. 推荐科研工作流

21.1 生成论文级多气体比较图

1. 载入所有文件。

2. 检查解析报告。
3. 按气体比例自动排序。
4. 选择色盲友好色板。
5. 设置统一线宽为 2-3，点大小为 4-6。
6. 图例只显示气体成分和压力。
7. 设置统一坐标范围。
8. 关闭不必要的次网格。
9. 使用论文单栏或双栏预设。
10. 优先导出 SVG，同时保存 PNG 预览。

21.2 研究有效 Townsend 零点

1. 选择 $\alpha_{\text{eff}} = \alpha - \eta$ 。
2. 使用线性 Y 轴。
3. 在“特征点与统计”中查看零点。
4. 添加 $Y=0$ 水平辅助线。
5. 放大零点附近区域。
6. 导出 CSV，对零点附近原始值进行复核。

21.3 比较不同压力的数据

若希望比较相同约化场下的输运性质：

1. 横坐标选择 E/N 或 E/p ；
2. 统一网格选择参考文件网格；
3. 选择合适插值方法；
4. 使用比值或百分比模式；
5. 参考文件选择基准压力；
6. 在图例中显示压力和温度。

21.4 研究某气体比例的最优区间

1. 载入不同组分比例文件；
2. 自动按目标气体比例排序；
3. 使用“组分扫描”；
4. 固定 E/N ；
5. 分别扫描 α_{eff} 、漂移速度和扩散；
6. 对结果添加工作区间阴影；
7. 导出扫描图和当前数据 CSV。

22. 常见问题与排查

22.1 文件无法读取

可能原因：

- 文件不是 ASCII .gas；
- 缺少 The gas tables follow:；
- 缺少 H Extr: 页脚；
- Dimension 与实际数据数量不匹配；
- 文件被截断或损坏。

处理方法：查看状态提示和解析报告，并用文本编辑器检查文件头与尾部。

22.2 参数列表中没有某个参数

可能原因：

- GASOK 位显示该参数不可用；
- 文件没有相应通道；
- 当前文件与其他文件的通道定义不同。

切换当前文件后重新查看参数列表。

22.3 图中没有数据

检查：

- 是否所有文件都被隐藏；
- 对数坐标是否过滤了零值或负值；
- 手动坐标范围是否写反；
- 当前磁场或夹角切片是否有数据；
- 比较模式下参考文件是否覆盖相同范围；
- 自定义网格是否超出数据范围；
- “不插值”模式是否找不到公共点。

22.4 比值或百分比出现异常

参考值接近零时，比值和百分比会非常大或不可定义。应检查参考曲线，并限制分析区间。

22.5 误差棒没有出现

- 当前文件可能没有误差信息；
- 当前参数没有实现误差换算；
- 比较模式不是“原始值”；
- 误差为零或非有限值。

22.6 图例成分与预期不一致

程序结合 Identifier 和 Mixture 数组显示组分。不同 Magboltz 版本或自定义文件可能存在命名差异。应在“原始文件头”和“Mixture”信息中核对。

22.7 模板无法保存

浏览器可能禁止本地存储。可以：

- 退出隐私模式；
- 允许站点本地存储；
- 改用“保存完整项目”。

22.8 导出 PDF 的文字或布局不理想

优先尝试：

- 导出 SVG，再用 Inkscape、Illustrator 或 PowerPoint 转 PDF；
- 使用“打印/另存 PDF”；
- 增大导出尺寸和字体；
- 避免过长图例放在图内。

23. 使用限制和科研注意事项

1. 网页负责解析、换算和可视化，不替代 Garfield++ 或 Magboltz 的物理计算。
2. 插值、拟合、平滑和特征点是网页二次处理结果，必须与原始数据区分。
3. 磁场和夹角切片使用最近邻选择，不在这两个维度自动插值。
4. Lorentz 角、激发速率、电离速率和部分张量单位依赖文件定义，使用前必须核对原始来源。
5. 理想气体数密度换算假设压力和温度信息正确。
6. 高阶多项式拟合可能数值不稳定； R^2 高不代表模型具有物理意义。
7. 图内双纵轴容易造成视觉误导，应明确标注轴和单位。
8. 自定义表达式只应使用可信数学公式。
9. 项目文件可能包含完整原始气体数据，分享前应确认是否包含不宜公开的信息。
10. 发布论文前应保存原始 .gas、项目文件、导出 CSV 和绘图参数，以保证可复现性。

24. 参数速查表

类别	参数	网页中的来源或换算
漂移速度	vE [cm/ns]	$\text{raw.ve} \times 10^{-3}$
漂移速度	vE [cm/ μs]	raw.ve
漂移速度	vB $\perp$	$\text{raw.vb} \times 10^{-3}$
漂移速度	vE $\times$ B	$\text{raw.vexb} \times 10^{-3}$
扩散	DL [$\sqrt{\text{cm}}$]	$\text{raw.dl}/\sqrt{p}$
扩散	DT [$\sqrt{\text{cm}}$]	$\text{raw.dt}/\sqrt{p}$
扩散	DL、DT [$\mu\text{m}/\sqrt{\text{cm}}$]	上述结果乘 10^4
倍增	α	$p \cdot \exp(\text{raw.alpha})$
倍增	α_0	$p \cdot \exp(\text{raw.alpha}_0)$
吸附	η	$p \cdot \exp(\text{raw.eta})$
派生	α_{eff}	$\alpha - \eta$
约化	α/p	$\exp(\text{raw.alpha})$
约化	η/p	$\exp(\text{raw.eta})$
约化	$(\alpha - \eta)/p$	$\alpha/p - \eta/p$
数密度约化	α/N 、 η/N 、 α_{eff}/N	使用 N 转换到 cm^{-3}
派生	μ_e	vE/E
派生	DL/vE、DT/vE	网页计算
其他	离子迁移率	$\text{raw.mu} \times 10^6$
其他	离子解离	$p \cdot \exp(\text{raw.dissociation})$
其他	扩散张量	$\text{raw.tensor}[i]/p$
速率	总激发、总电离	各通道求和

25. 建议的数据归档结构

推荐为每次研究建立独立目录：

```
GasStudy_2026-07-10/
├── gas_files/
│   ├── mixture_01.gas
│   ├── mixture_02.gas
│   └── mixture_03.gas
├── project/
│   └── analysis_project.json
├── figures/
│   ├── alpha_eff.svg
│   └── alpha_eff.png
```

```
|   └── drift_velocity.svg
|── data/
|   └── current_plot_data.csv
|── notes/
|   └── conditions.md
```

同时记录：

- Garfield++ 和 Magboltz 版本；
- 气体比例；
- 压力和温度；
- Penning 设置；
- 电场、磁场和夹角网格；
- 网页项目文件版本；
- 插值和比较方法。

26. 文档适用版本

本说明依据下列网页文件编写：

garfield_gas_workbench_pro.html

文件日期：2026-07-10。

网页后续若新增或修改功能，应同步更新本说明中的界面名称、换算公式和限制条件。